织识 KnowWeave —— 一个记得我学过什么、也知道我是谁的 AI 学习助手

> MINMAX 粤港澳大湾区创客 AI Agent 黑客松挑战赛 · 参赛人：王宁 · 2026-11-08

01 一句话

织识是一个"记得你学过什么、也知道你是谁"的 AI 学习助手：把链接、PDF、截图或一个问题丢给它，它帮你真的消化掉——讲解、出播客、考你、把新旧知识织成图谱——并且越用越懂你。

它不是又一个问答框，也不是又一个收藏夹。它管的是收藏之后的事：消化、记住、连起来。

02 谁的问题，什么场景

每一个想持续学习、却总被工作打断的职场人。

你一定经历过这些瞬间——

地铁上刷到一篇深度好文，点了收藏，心里顿时踏实了。然后，它再也没被打开过。

晚上九点，终于坐下来想学点东西。打开收藏夹翻了半天，每篇都要读二十分钟。算了，刷会儿视频吧。

同事聊起 RAG 和幻觉，你明明"看过"，张嘴却说不出来个所以然。看过的和学会的，中间隔着一条河。

你也问过 AI。它答得很漂亮——但那是答给"所有人"的，不是讲给你的。它不知道你是产品经理，不知道你上周刚学完回归测试，更不会拿你熟悉的英雄联盟给你举例。

03 我为什么发现这个问题：因为我就是用户

这不是调研出来的需求，是我自己身上的病。

我的微信收藏夹里躺着几百篇"好文章"，B站收藏的教学视频排到三年前，YouTube、公众号、小红书、抖音——每换一个 App，我就多一座收藏坟场。点收藏的那一刻，我以为知识已经到手了。收藏本身，成了"我学过"的错觉。

我也认真试过现有方案。用 Notion 这类工具自己建知识库，坚持不下来——白天上班已经够累了，晚上还得给自己当图书管理员。问豆包、问百度，答完就散，留不下任何东西。Pocket 做到 2025 年关停了：它证明了稍后读是真需求，也证明了"只存不消化"这条路没有未来。

所以我对这个痛点的理解是三句话：**收藏不等于学会；通用 AI 不懂我；学过的知识是孤岛，连不起来。**缺的不是内容，是"消化"和"记忆"这两个环。

04 起心动念：我自己就是目标用户，比赛是动手的理由

我是一名在职 AI 产品经理，岗位要求倒逼我持续学习：往前要追 AI 技术，往后要懂业务。但现实是工作越忙，学习越被挤占——越需要学习的人，越没有时间学习。

市面上的工具我都试过，没一个能解决我上面那三句话。与其继续等，不如自己做一个。正好 MINMAX 这场比赛在问「你能用 AI 做出什么」——那就把它做出来，拿完成度说话。

05 核心思考：一个输入框背后，是我对"学习意图"的拆解

两天时间，做不完所有事，所以每个判断都要想清楚"为什么"。

学习的痛点，本质是"没有上下文"。 AI 不懂我，不是模型不够强，是它不知道我学过什么、是谁。所以织识的第一块地基是记忆：我参考了知识图谱和 Agent 记忆的做法，最后选了最朴素的一种——本地 Markdown 文件，概念、画像、待学习区、问答留痕，逐字能看、能改、能拷走，零上传。数据库和向量库我都放弃了：个人知识量级用不上，而且黑盒换不来信任。

我最想讲的是意图识别。 界面只有一个输入框，但用户说的话会被路由到九条完全不同的管线：讲解（这是什么）、学习（我要系统学）、收藏（先存着）、编织（A 和 B 什么关系）、考我（检验掌握度）、演绎（画给我看）、导师（给我排学习路径）、创作（把学过的写成文章）、闲聊。为什么不让用户自己点按钮？因为学习场景里人很懒，"我该选哪个"本身就是摩擦力；而表达里藏着意图——"先存着"和"我要学"语气完全不同，链接贴进来不说一句话就是收藏，附上问题就是想学。路由拿不准时，降级到最安全的"讲解"，宁可多解释，也不错判。这套设计的出发点只有一个：**用户永远不做选择题，把判断留给 AI。**

看过不等于学会，所以记忆带掌握度。 每个概念四档：刚认识、理解了、能讲给别人、能用。它会考你——答错当场讲评，答对涨一档。这是织识和收藏夹的分水岭。

用我比较熟悉的领域举例。 我是英雄联盟玩家。刚做产品那会儿，我搞不懂什么是灰度测试——它就拿"新版本先上测试服、让一部分玩家先试"给我讲，三秒就懂了。这建立在画像和记忆之上，也是"越用越懂你"的来源。

06 两天做出来的东西，和为什么这么做

我平时工作忙，只有周末能搞。周六先花两个小时跟 AI 对话：把模糊的想法澄清成需求、定方向、给需求排优先级、讨论交互怎么设计——需求定稿了，才开始写代码。一个周末，交付了这样的东西：本地运行的完整产品。统一输入框（文字/链接/PDF/截图）、九类意图路由、概念卡、学习页、60 秒播客、可交互图解、按掌握度着色的知识图谱、待学习区"存→学→归档"闭环、"它眼中的你"画像面板（透明、可改可删）。

为什么聚焦这些：我只押一个差异点——记忆闭环。收藏、讲解、出题、编织，全都服务于"学过的东西真正留下来"。

取舍方面：第一版三栏布局是 AI 给的方案，我觉得做得太丑了、交互设计得很恶心——面板拖不动、图谱挤得没法看，用了十分钟就推翻，当夜重构成"对话 + 舞台"；生图生视频想过，判断是两天做不完，进规划。做产品不是堆功能，是敢于不做。

我不懂代码，全部实现由 Codex 完成；我负责发现问题、做判断、验收结果——这本身就是「不只属于程序员」的活例子。

07 未来规划

近期：基于上下文的划词提问。 读一篇论文或 PDF，鼠标框住一个词就能问。同一个"苹果"，在水果供应链文档里是水果，在财报里是手机公司——它看着当前这篇内容的上下文来解答和教学，这才是"读文献时坐在旁边的助教"。

中期：生图 / 生视频。 纯文字讲不明白的概念（Attention、反向传播），一张图、一段动画比三段文字管用。人脑对图像的理解效率远高于文字，演绎功能要往"生成富媒体"走。

远期：多端同步与个人知识资产库。 从"个人学习工具"走向"每个人自己的知识资产"。

我没有想让它马上商业化。它先是给我自己用的工具，也是我作为产品经理的一次完整练兵。但方向上它是成立的：每一个收藏夹吃灰的人，都是它的用户。

附：技术与合规速览 本地 Web 应用（FastAPI + 单页前端），5 分钟可跑；LLM 经 OpenAI 兼容网关（未配 key 自动进入演示兜底模式）；工具调用含网页抓取、PDF 提取、macOS 截图 OCR、edge-tts 播客、HTML 图解生成；记忆全本地零上传，密钥不入库；FastAPI / pymupdf / edge-tts / vis-network 等开源组件与第三方 API 来源如实声明；演示素材仅使用公开资料。